

Лабораторная работа № 11

Анализ трафика в Wireshark

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель и задачи
- 3 Ход работы
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Баранов Никита Дмитриевич



- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН



- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН
- 1132242977@rudn.ru



Раздел 2

Цель и задачи

- Исследовать кадры Ethernet и PDU сетевого, транспортного и прикладного уровней TCP/IP.

- Командой `ipconfig` получены параметры активных интерфейсов Windows.

- Командой `ipconfig` получены параметры активных интерфейсов Windows.
- Команда `getmac` сопоставила интерфейсы и MAC-адреса.

- Командой `ipconfig` получены параметры активных интерфейсов Windows.
- Команда `getmac` сопоставила интерфейсы и MAC-адреса.
- В Wireshark выделены ARP-запросы и ответы; разобраны поля Ethernet II и ARP.

- Командой `ipconfig` получены параметры активных интерфейсов Windows.
- Команда `getmac` сопоставила интерфейсы и MAC-адреса.
- В Wireshark выделены ARP-запросы и ответы; разобраны поля Ethernet II и ARP.
- Исследованы ICMP Echo Request/Reply и вложенные заголовки Ethernet/IP/ICMP.

- Командой `ipconfig` получены параметры активных интерфейсов Windows.
- Команда `getmac` сопоставила интерфейсы и MAC-адреса.
- В Wireshark выделены ARP-запросы и ответы; разобраны поля Ethernet II и ARP.
- Исследованы ICMP Echo Request/Reply и вложенные заголовки Ethernet/IP/ICMP.
- Для TCP рассмотрены трёхэтапное рукопожатие, номера последовательности и флаги.

- Командой `ipconfig` получены параметры активных интерфейсов Windows.
- Команда `getmac` сопоставила интерфейсы и MAC-адреса.
- В Wireshark выделены ARP-запросы и ответы; разобраны поля Ethernet II и ARP.
- Исследованы ICMP Echo Request/Reply и вложенные заголовки Ethernet/IP/ICMP.
- Для TCP рассмотрены трёхэтапное рукопожатие, номера последовательности и флаги.
- Для DNS разобраны запрос, ответ, идентификатор транзакции и ресурсные записи.

- Командой `ipconfig` получены параметры активных интерфейсов Windows.
- Команда `getmac` сопоставила интерфейсы и MAC-адреса.
- В Wireshark выделены ARP-запросы и ответы; разобраны поля Ethernet II и ARP.
- Исследованы ICMP Echo Request/Reply и вложенные заголовки Ethernet/IP/ICMP.
- Для TCP рассмотрены трёхэтапное рукопожатие, номера последовательности и флаги.
- Для DNS разобраны запрос, ответ, идентификатор транзакции и ресурсные записи.
- Диаграмма потоков показала порядок обмена прикладными данными.

Раздел 3

Ход работы

Команда ipconfig /all выводит параметры сетевых адаптеров Windows, включая IPv4, IPv6, маску и шлюз

- Для анализа выбран активный адаптер из полного вывода ipconfig.

```
Администратор: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Windows\system32> ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a8c8:196b:9ac9:d1ad%20
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . :

Wireless LAN adapter Подключение по локальной сети* 9:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Подключение по локальной сети* 10:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Беспроводная сеть:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
```

Продолжение ipconfig показывает VirtualBox Host-Only Adapter с адресом 192

- Host-Only сеть VirtualBox отделена от рабочего Wi-Fi интерфейса.

```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : DESKTOP-NUFHSJ3
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter Ethernet:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Physical Address. . . . . : 80-25-AA-5A-22-F7
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Ethernet adapter Ethernet 2:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . : 0A-00-27-00-00-14
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::a8c8:196b:9ac9:d1ad%20(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.1(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . : 604635175
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-31-58-5D-6F-B0-25-AA-5A-22-F7
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Wireless LAN adapter Подключение по локальной сети* 9:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . : AA-93-4A-E0-C4-77
DHCP Enabled. . . . . : Yes
```

В разделе беспроводного адаптера указаны IPv4 172

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.

```
Выбрать Администратор: Windows PowerShell

Physical Address. . . . . : AA-93-4A-E0-C4-77
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Подключение по локальной сети* 10:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Physical Address. . . . . : AA-93-4A-E0-D4-67
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Беспроводная сеть:

Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : RZ608 Wi-Fi 6E 80MHz
Physical Address. . . . . : A8-93-4A-E0-E4-57
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::74f2:370e:e036:e69b%10(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 172.16.78.195(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.254.0
Lease Obtained. . . . . : 7 сентября 2026 г. 13:35:56
Lease Expires . . . . . : 8 сентября 2026 г. 1:36:03
Default Gateway . . . . . : 172.16.78.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.80.59
DHCPv6 IAID . . . . . : 178819914
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-31-58-5D-6F-B0-25-AA-5A-22-F7
DNS Servers . . . . . : 192.168.150.37
                        192.168.150.36
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Ethernet adapter Сетевое подключение Bluetooth:

Media State . . . . . : Media disconnected
```

Команда getmac сопоставляет названия транспортов Windows и физические MAC-адреса Ethernet, Wi-Fi и VirtualBox

- getmac связывает имена подключений с физическими адресами.

```
Выбрать Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> getmac /v
```

Connection Name	Network Adapter	Physical Address	Transport Name
Ethernet	Realtek PCIe Gb	B0-25-AA-5A-22-F7	Media disconnected
Беспроводная се	RZ608 Wi-Fi 6E	A8-93-4A-E0-E4-57	\Device\Tcpip_{3AFE7D12-D68F-433D-9BE2-BEC06F83C34F}
Сетевое подключ	Bluetooth Devic	A8-93-4A-E0-E4-58	Media disconnected
Ethernet 2	VirtualBox Host	0A-00-27-00-00-14	\Device\Tcpip_{EC233EF2-E924-4D47-9D30-C24DAC2ECE2D}

```
PS C:\Windows\system32>
```

Фильтр ARP выводит широковещательные запросы и одноадресные ответы в локальной сети

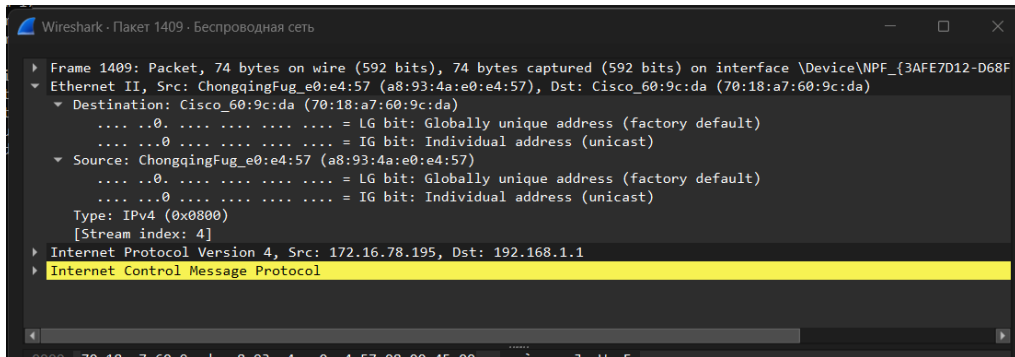
- ARP-запросы и ответы отобраны отдельным фильтром.

Скриншот программы Wireshark с заголовком "Беспроводная сеть". В строке фильтрации введено "arp or icmp".

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1348	37.819276	2e:e7:c3:c1:a9:86	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.79.40? Tell 172.16.79.39
1357	38.368607	56:82:38:65:5c:9b	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.1? Tell 172.16.79.71
1398	39.552473	56:82:38:65:5c:9b	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.107? Tell 172.16.79.71
1408	40.266924	d2:d5:45:20:24:c4	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.1? Tell 172.16.78.97
1409	40.456045	172.16.78.195	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=6/1536, ttl=128 (no response fou
1423	41.052539	AzureWaveTec_44:05:...	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.106? Tell 172.16.78.13
1477	43.512461	AzureWaveTec_44:05:...	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.106? Tell 172.16.78.13
1510	44.283351	96:7b:9d:5f:93:56	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.1? Tell 172.16.78.229
1511	44.315973	Intel_38:14:81	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.4? Tell 172.16.78.98
1512	44.316202	Intel_38:14:81	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.238? Tell 172.16.78.98
1522	44.453313	ChongqingFug_e0:e4:...	Cisco_60:9c:da	ARP	42	Who has 172.16.78.1? Tell 172.16.78.195
1523	44.458067	Cisco_60:9c:da	ChongqingFug_e0:e4:...	ARP	60	172.16.78.1 is at 70:18:a7:60:9c:da
1524	44.517811	AzureWaveTec_44:05:...	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.106? Tell 172.16.78.13
1541	45.385262	ba:6f:88:e8:73:59	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.1? Tell 172.16.78.204
1543	45.406634	d6:18:28:7d:f5:5e	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.247? Tell 172.16.79.131
1547	45.507460	AzureWaveTec_44:05:...	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.106? Tell 172.16.78.13
1557	45.610722	ba:6f:88:e8:73:59	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.58? Tell 172.16.78.204
1558	45.613297	ba:6f:88:e8:73:59	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.78.198? Tell 172.16.78.204

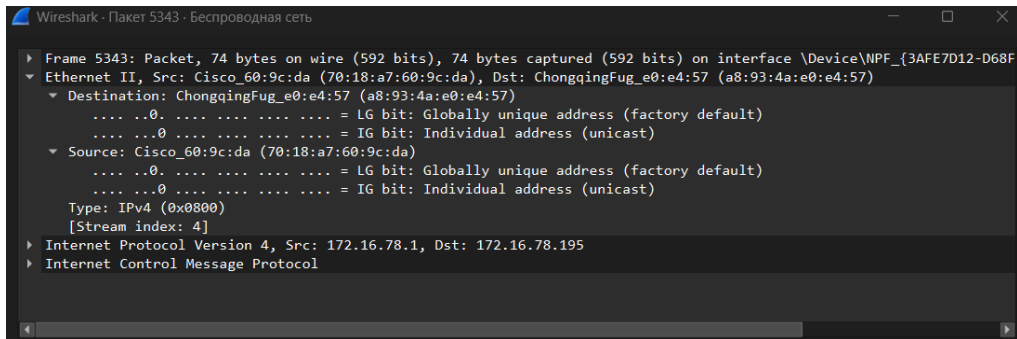
В выбранном ARP-запросе раскрыт Ethernet II: адрес назначения широковещательный, а источником является локальный интерфейс

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



Для ARP-ответа назначение уже одноадресное

- Развёрнутый ICMP-кадр содержит Ethernet, IPv4 и Echo Request.

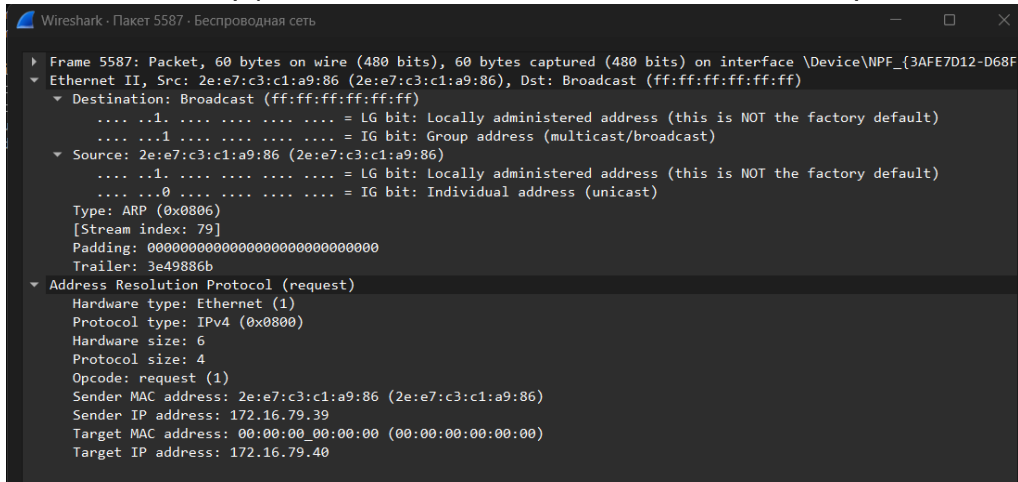


```
Wireshark - Пакет 5343 - Беспроводная сеть

▶ Frame 5343: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{3AFE7D12-D68F
▼ Ethernet II, Src: Cisco_60:9c:da (70:18:a7:60:9c:da), Dst: ChongqingFug_e0:e4:57 (a8:93:4a:e0:e4:57)
  ▼ Destination: ChongqingFug_e0:e4:57 (a8:93:4a:e0:e4:57)
    .... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .... ..0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
  ▼ Source: Cisco_60:9c:da (70:18:a7:60:9c:da)
    .... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .... ..0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 4]
  ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.78.1, Dst: 172.16.78.195
  ▶ Internet Control Message Protocol
```

Детали ARP Request содержат opcode request, sender MAC/IP и target IP при нулевом target MAC

- Поля Echo Reply позволяют сопоставить ответ с исходным запросом.

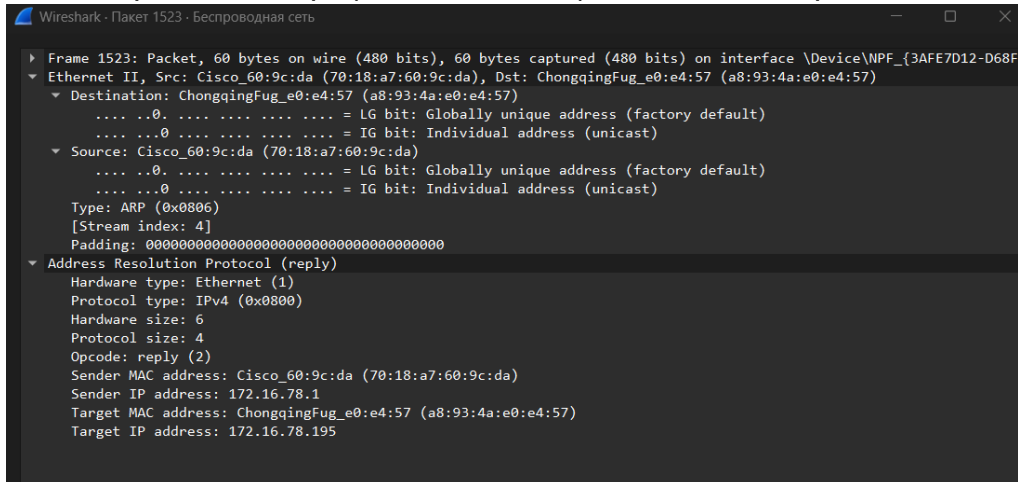
A screenshot of the Wireshark network protocol analyzer interface. The title bar reads 'Wireshark · Пакет 5587 · Беспроводная сеть'. The main display area shows the details of packet 5587, which is an ARP request. The packet list on the left shows 'Frame 5587: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface \Device\NPF_{3AFE7D12-D68F...}' and 'Ethernet II, Src: 2e:e7:c3:c1:a9:86 (2e:e7:c3:c1:a9:86), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)'. The details pane on the right shows the expanded 'Ethernet II' and 'Address Resolution Protocol (request)' sections. The Ethernet II section shows 'Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)' with bit details for LG and IG bits, 'Source: 2e:e7:c3:c1:a9:86 (2e:e7:c3:c1:a9:86)' with similar bit details, 'Type: ARP (0x0806)', '[Stream index: 79]', 'Padding: 00000000000000000000000000000000', and 'Trailer: 3e49886b'. The Address Resolution Protocol section shows 'Hardware type: Ethernet (1)', 'Protocol type: IPv4 (0x0800)', 'Hardware size: 6', 'Protocol size: 4', 'Opcode: request (1)', 'Sender MAC address: 2e:e7:c3:c1:a9:86 (2e:e7:c3:c1:a9:86)', 'Sender IP address: 172.16.79.39', 'Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)', and 'Target IP address: 172.16.79.40'.

```
Wireshark · Пакет 5587 · Беспроводная сеть

Frame 5587: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface \Device\NPF_{3AFE7D12-D68F...}
Ethernet II, Src: 2e:e7:c3:c1:a9:86 (2e:e7:c3:c1:a9:86), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
    .... ..1. .... .. = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
    .... ..1. .... .. = IG bit: Group address (multicast/broadcast)
  Source: 2e:e7:c3:c1:a9:86 (2e:e7:c3:c1:a9:86)
    .... ..1. .... .. = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
    .... ..0. .... .. = IG bit: Individual address (unicast)
  Type: ARP (0x0806)
  [Stream index: 79]
  Padding: 00000000000000000000000000000000
  Trailer: 3e49886b
Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: 2e:e7:c3:c1:a9:86 (2e:e7:c3:c1:a9:86)
  Sender IP address: 172.16.79.39
  Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
  Target IP address: 172.16.79.40
```

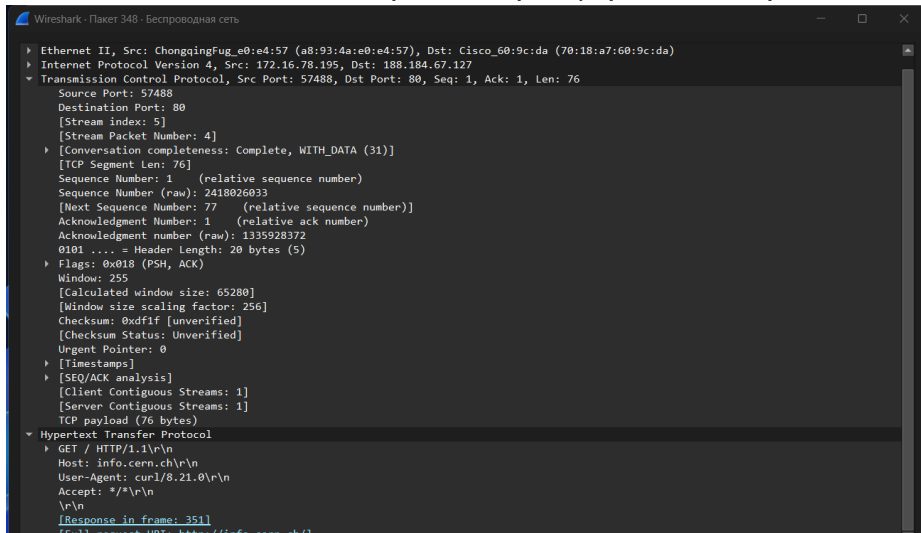

В ARP Reply opcode изменён на reply, а поля sender содержат найденное соответствие IPv4 и MAC

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.

A screenshot of the Wireshark network protocol analyzer interface. The title bar reads 'Wireshark · Пакет 1523 · Беспроводная сеть'. The main display area shows the details of packet 1523. The packet list on the left shows 'Frame 1523: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface \Device\NPF_{3AFE7D12-D68F...}'. The selected packet is expanded to show its structure: 'Ethernet II, Src: Cisco_60:9c:da (70:18:a7:60:9c:da), Dst: ChongqingFug_e0:e4:57 (a8:93:4a:e0:e4:57)'. The Ethernet II section is expanded, showing 'Destination: ChongqingFug_e0:e4:57 (a8:93:4a:e0:e4:57)' and 'Source: Cisco_60:9c:da (70:18:a7:60:9c:da)'. Below this, it says 'Type: ARP (0x0806)', '[Stream index: 4]', and 'Padding: 00'. The 'Address Resolution Protocol (reply)' section is expanded, showing 'Hardware type: Ethernet (1)', 'Protocol type: IPv4 (0x0800)', 'Hardware size: 6', 'Protocol size: 4', 'Opcode: reply (2)', 'Sender MAC address: Cisco_60:9c:da (70:18:a7:60:9c:da)', 'Sender IP address: 172.16.78.1', 'Target MAC address: ChongqingFug_e0:e4:57 (a8:93:4a:e0:e4:57)', and 'Target IP address: 172.16.78.195'. The bottom status bar shows '17 / 25'.

В ICMP Echo Request раскрыты Ethernet II, IPv4 и ICMP

- В TCP-сегменте видны порты, номера и управляющие флаги.

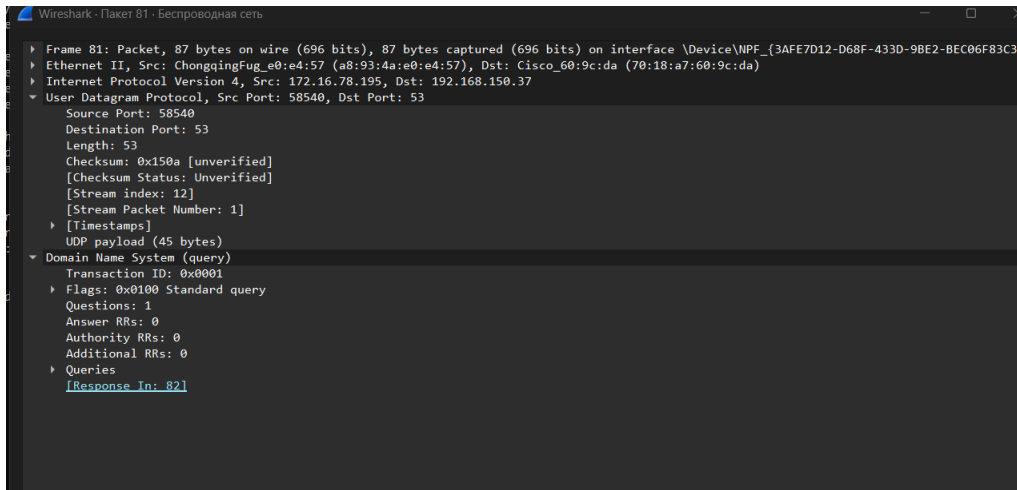


Wireshark · Пакет 348 · Беспроводная сеть

- ▶ Ethernet II, Src: ChongqingFug_e0:e4:57 (a8:93:4a:e0:e4:57), Dst: Cisco_60:9c:da (70:18:a7:60:9c:da)
- ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.78.195, Dst: 188.184.67.127
- ▼ Transmission Control Protocol, Src Port: 57488, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 76
 - Source Port: 57488
 - Destination Port: 80
 - [Stream index: 5]
 - [Stream Packet Number: 4]
 - ▶ [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
 - [TCP Segment Len: 76]
 - Sequence Number: 1 (relative sequence number)
 - Sequence Number (raw): 2418026033
 - [Next Sequence Number: 77 (relative sequence number)]
 - Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
 - Acknowledgment number (raw): 1335928372
 - 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 - ▶ Flags: 0x018 (PSH, ACK)
 - Window: 255
 - [Calculated window size: 65280]
 - [Window size scaling factor: 256]
 - Checksum: 0xdf1f [unverified]
 - [Checksum Status: Unverified]
 - Urgent Pointer: 0
 - ▶ [Timestamps]
 - ▶ [SEQ/ACK analysis]
 - [Client Contiguous Streams: 1]
 - [Server Contiguous Streams: 1]
 - TCP payload (76 bytes)
- ▼ Hypertext Transfer Protocol
 - ▶ GET / HTTP/1.1\r\n
 - Host: info.cern.ch\r\n
 - User-Agent: curl/8.21.0\r\n
 - Accept: */*\r\n
 - \r\n
 - [Response in frame: 351]
 - [Full request URL: http://info.cern.ch/]

ICMP Echo Reply содержит type 0 и тот же идентификатор обмена

- DNS-запрос раскрыт до идентификатора и имени ресурса.

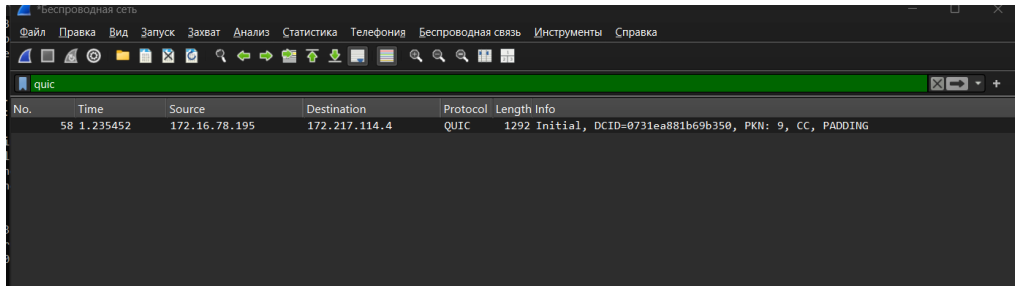


Wireshark · Пакет 81 · Беспроводная сеть

- ▶ Frame 81: Packet, 87 bytes on wire (696 bits), 87 bytes captured (696 bits) on interface \Device\NPF_{3AFE7D12-D68F-433D-9BE2-BEC06F83C34}
- ▶ Ethernet II, Src: ChongqingFug_e0:e4:57 (a8:93:4a:e0:e4:57), Dst: Cisco_60:9c:da (70:18:a7:60:9c:da)
- ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.78.195, Dst: 192.168.150.37
- ▼ User Datagram Protocol, Src Port: 58540, Dst Port: 53
 - Source Port: 58540
 - Destination Port: 53
 - Length: 53
 - Checksum: 0x150a [unverified]
 - [Checksum Status: Unverified]
 - [Stream index: 12]
 - [Stream Packet Number: 1]
 - ▶ [Timestamps]
 - UDP payload (45 bytes)
- ▼ Domain Name System (query)
 - Transaction ID: 0x0001
 - ▶ Flags: 0x0100 Standard query
 - Questions: 1
 - Answer RRs: 0
 - Authority RRs: 0
 - Additional RRs: 0
 - ▶ Queries
 - [\[Response In: 82\]](#)

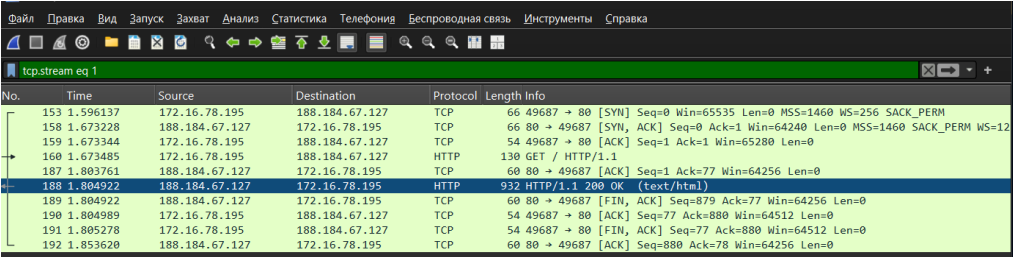
Фильтр ICMP оставил пару Echo Request/Reply между 172

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



В списке TCP-пакетов видны SYN, SYN/ACK и ACK, после которых передаются данные HTTP

- TCP-сеанс включает рукопожатие и последующую передачу HTTP.

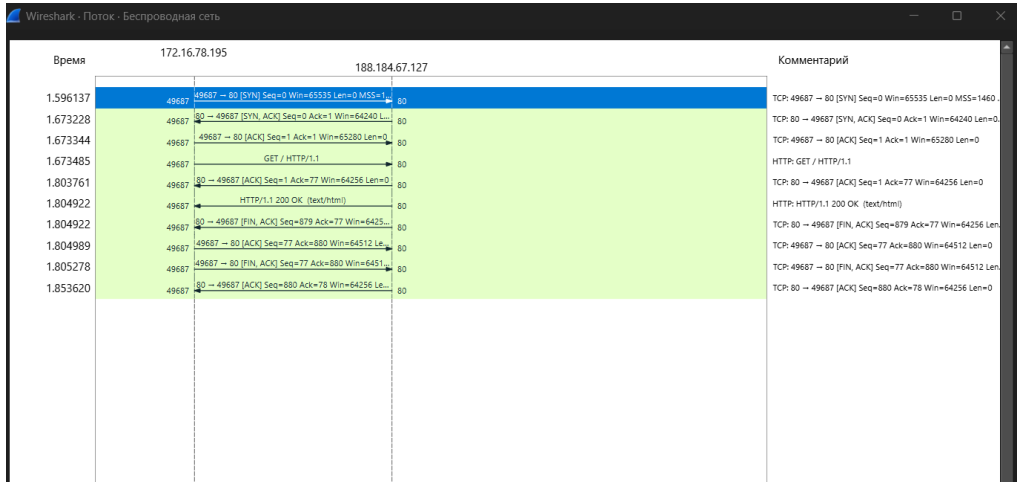


The screenshot shows a Wireshark capture of network traffic on the interface 'tcp.stream eq 1'. The packet list shows a sequence of packets: a SYN packet (No. 153), a SYN-ACK packet (No. 158), an ACK packet (No. 159), a GET request (No. 160), an ACK packet (No. 187), and an HTTP 200 OK response (No. 188, highlighted in blue). The packet details for the highlighted packet show it is an HTTP 1.1 200 OK response with content type 'text/html'.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
153	1.596137	172.16.78.195	188.184.67.127	TCP	66	49687 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
158	1.673228	188.184.67.127	172.16.78.195	TCP	66	80 → 49687 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=12
159	1.673344	172.16.78.195	188.184.67.127	TCP	54	49687 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
160	1.673485	172.16.78.195	188.184.67.127	HTTP	130	GET / HTTP/1.1
187	1.803761	188.184.67.127	172.16.78.195	TCP	60	80 → 49687 [ACK] Seq=1 Ack=77 Win=64256 Len=0
188	1.804922	188.184.67.127	172.16.78.195	HTTP	932	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
189	1.804922	188.184.67.127	172.16.78.195	TCP	60	80 → 49687 [FIN, ACK] Seq=879 Ack=77 Win=64256 Len=0
190	1.804989	172.16.78.195	188.184.67.127	TCP	54	49687 → 80 [ACK] Seq=77 Ack=880 Win=64512 Len=0
191	1.805278	172.16.78.195	188.184.67.127	TCP	54	49687 → 80 [FIN, ACK] Seq=77 Ack=880 Win=64512 Len=0
192	1.853620	188.184.67.127	172.16.78.195	TCP	60	80 → 49687 [ACK] Seq=880 Ack=78 Win=64256 Len=0

Диаграмма потоков Wireshark отображает TCP-сеанс между локальным и удалённым адресами в хронологическом порядке

- Диаграмма потоков показывает направление каждого TCP-сегмента.



Раздел 4

Результаты

- Цель работы достигнута. Исследовать кадры Ethernet и PDU сетевого, транспортного и прикладного уровней TCP/IP. Полученные результаты подтверждают работоспособность собранной схемы и корректность выполненной настройки.

Спасибо за внимание